

DESAIN BIQUAD LOW-PASS FILTER DAYA RENDAH DENGAN TEKNOLOGI CMOS OTA UNTUK REDUKSI NOISE PADA SINYAL ELEKTROKARDIOGRAM

Penulis

Faiz Setya Kurniawan

NRP 5022221133
Departemen Teknik Elektro
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Surabaya

Pembimbing

Astria Nur Irfansyah, S.T., M.Eng.,
Ph.D.

NIP 198103252010121002
Departemen Teknik Elektro
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Surabaya

Ko-pembimbing

Dr. Ir. Hendra Kusuma, M.Eng.Sc.

NIP 196409021989031003
Departemen Teknik Elektro
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Surabaya

Abstrak—Akuisisi elektrokardiogram (EKG) pada perangkat medis *wearable* membutuhkan penyaringan derau dengan konsumsi daya sangat rendah. Penelitian ini merancang *biquad low-pass filter* orde dua berbasis *bulk-driven operational transconductance amplifier-capacitor* (OTA-C) pada teknologi CMOS 130 nm. Topologi *bulk-driven* digunakan untuk mendukung operasi pada tegangan suplai 0,5 V dan arus bias skala nA, sedangkan frekuensi *cut-off* ditala melalui arus bias OTA. Evaluasi meliputi karakterisasi DC, AC, derau, dan transien; verifikasi DRC/LVS; simulasi *post-layout parasitic extraction* (PEX); variasi PVT; serta pengujian sinyal EKG pada domain waktu dan frekuensi. Hasil PEX menunjukkan konsumsi daya 5,17–16,82 nW, frekuensi *cut-off* 35,65–214,17 Hz dengan nilai tipikal 157,80 Hz, dan *input-referred noise* 130,92 μV_{rms} . Pada pengujian EKG, keluaran dengan arus bias 5 nA mencapai korelasi Pearson $r = 0,9844$, sedangkan arus bias 2 nA memberikan atenuasi derau frekuensi tinggi 17,93 dB. Rancangan ini menunjukkan kelayakan penyaringan EKG berdaya rendah, dengan kompromi antara preservasi morfologi dan atenuasi derau serta sensitivitas PVT, khususnya pada *corner* FS.

Kata Kunci—*biquad low-pass filter*, *bulk-driven* OTA, elektrokardiogram, CMOS 130 nm, daya rendah

Filter OTA-C/Gm-C sesuai untuk kebutuhan tersebut karena frekuensi karakteristiknya dapat ditentukan oleh *transconductance* dan kapasitansi serta ditata ulang secara elektronik melalui arus bias [5], [6]. Operasi MOS pada inversi lemah dapat menekan arus, tetapi tegangan ambang membatasi *headroom* pada suplai rendah. Masukan melalui terminal *bulk* mengurangi kendala tersebut dan telah digunakan pada filter bertegangan 0,3–0,5 V [7], [8]. Penelitian terdahulu juga menerapkan *bulk-driven multiple-input* OTA-C pada LPF Chebyshev orde lima untuk mereduksi artefak gerak EKG [9].

Kontribusi penelitian ini adalah perancangan dan verifikasi *post-layout* sebuah *biquad low-pass filter* orde dua berbasis *bulk-driven* OTA-C pada CMOS 130 nm untuk pemrosesan EKG. Evaluasi mencakup karakterisasi rangkaian, ekstraksi parasitik, variasi PVT, serta pengujian EKG pada domain waktu dan frekuensi. Fokusnya ialah hubungan arus bias skala nA dengan frekuensi *cut-off*, konsumsi daya, kualitas sinyal, dan keterbatasan operasi *subthreshold*.

I. PENDAHULUAN

Perangkat medis *wearable* memungkinkan pemantauan elektrokardiogram (EKG) secara waktu nyata, tetapi kanal akuisisinya harus mempertahankan morfologi sinyal pada daya terbatas. Rantai akuisisi umumnya memuat penguat awal, filter analog, dan konverter analog-ke-digital [1], [2]. Filter diperlukan karena gerakan tubuh, aktivitas di sekitar elektrode, dan interferensi jala-jala dapat mendistorsi bentuk gelombang EKG serta menurunkan ketepatan ekstraksi fitur. Kebutuhan ini menjadi menantang karena pita EKG berada pada frekuensi rendah, sekitar 0,5–250 Hz, sehingga implementasi filter terintegrasi harus menghasilkan frekuensi karakteristik rendah tanpa kapasitor yang berlebihan dan tanpa konsumsi daya tinggi [3], [4].

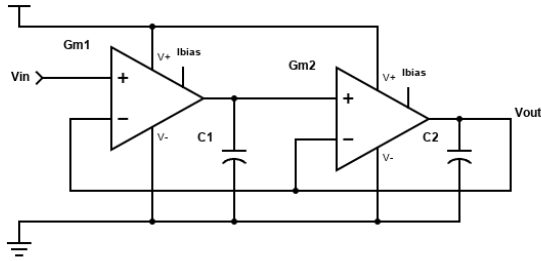
II. METODOLOGI

A. Arsitektur dan Perancangan Rangkaian

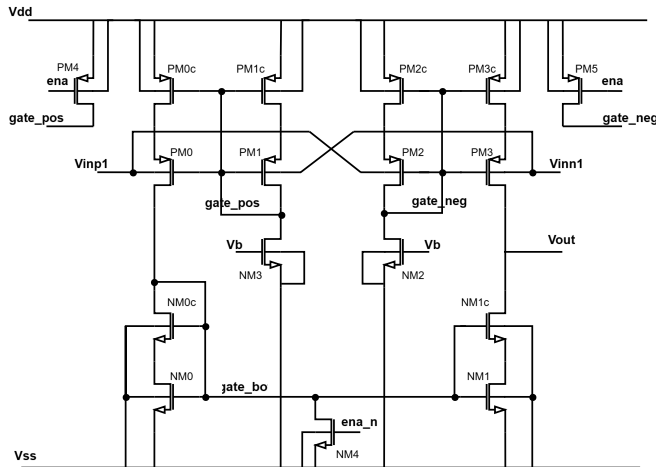
Rancangan menggunakan teknologi CMOS SkyWater 130 nm dengan transistor LVT, tegangan suplai nominal 0,5 V, target *cut-off* 150 Hz, dan arus bias utama 5 nA. Model perangkat dan aturan fisik mengacu pada PDK SKY130 [10]. Arsitektur LPF orde dua pada Gambar 1 terdiri atas dua OTA identik dan dua kapasitor. Untuk OTA dengan *transconductance* yang sama, frekuensi natural dinyatakan sebagai

$$f_c = \frac{G_m}{2\pi\sqrt{C_1 C_2}}, \quad (1)$$

sehingga perubahan arus bias mengubah G_m dan menala f_c tanpa mengganti kapasitor. Dua kapasitor yang digunakan



Gambar 1. Arsitektur *biquad low-pass filter* OTA-C orde dua.



Gambar 2. Skematik *bulk-driven* OTA yang digunakan [9].

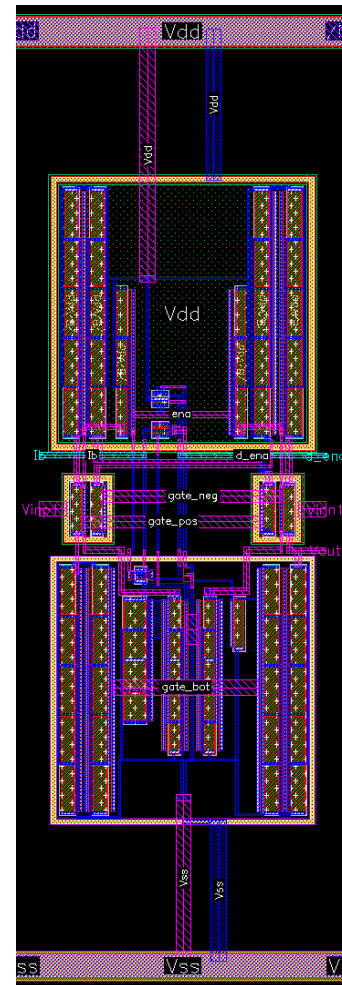
bernilai 28,3 pF dan 14,1 pF, dengan kapasitansi ekuivalen geometrik 19,98 pF.

OTA pada Gambar 2 menggunakan pasangan masukan PMOS melalui terminal *bulk*. Struktur *self-cascode* meningkatkan resistansi keluaran sehingga penguatan $A_v \approx G_m R_{out}$ tetap memadai ketika G_m dibuat rendah. Cermin arus mendistribusikan arus bias eksternal ke cabang diferensial, sedangkan rangkaian *enable* dan *switched bias current mirror* mengendalikan kondisi aktif. Pemilihan kanal panjang membantu menekan *channel-length modulation* dan menghasilkan *transconductance* rendah; konsekuensinya, operasi inversi lemah menjadi lebih sensitif terhadap proses dan temperatur.

B. Alur Verifikasi

Karakterisasi skematik dan PEX dilakukan melalui simulasi DC, AC, derau, transien sinusoidal, dan respons tangga. *Layout* diverifikasi dengan DRC dan LVS, kemudian resistansi serta kapasitansi parasitik diekstraksi untuk simulasi *post-layout*. Evaluasi PVT memakai *corner* SS, SF, TT, FS, dan FF; suplai 0,45, 0,50, dan 0,55 V; serta temperatur -10, 27, dan 55 °C.

Uji fungsional menggunakan rekaman dari MIT-BIH Noise Stress Test Database melalui PhysioNet [11]–[13]. Sinyal EKG berderau dikuantisasi pada 250 Hz dan dimasukkan



Gambar 3. Layout skematik *bulk-driven* OTA.

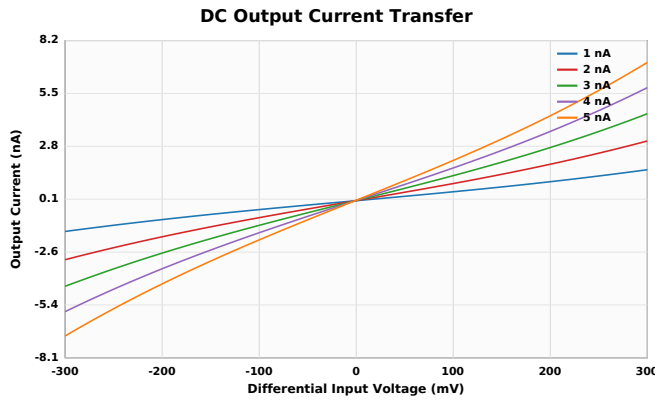
sebagai PWL ke simulasi PEX. Keluaran pada arus bias 2, 3, dan 5 nA dibandingkan dengan EKG acuan menggunakan korelasi Pearson. Spektrum FFT dan STFT digunakan untuk menghitung atenuasi serta rasio daya pita tinggi 100–250 Hz terhadap daya total 0,5–250 Hz.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

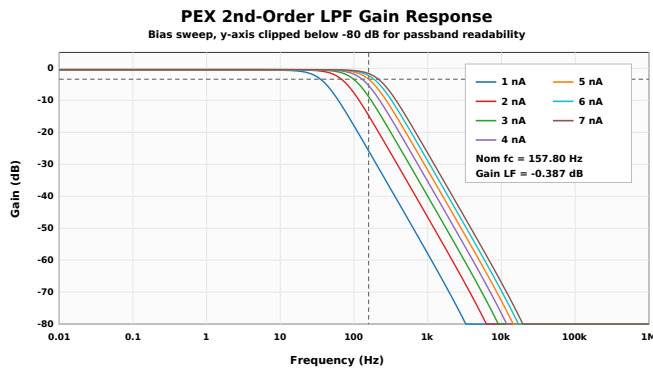
A. Karakterisasi DC dan Transkonduktansi

Layout OTA memenuhi verifikasi DRC dan LVS sebelum dilakukan ekstraksi parasitik. Karakterisasi DC PEX menggunakan tegangan keluaran 250 mV dan penyapuan tegangan diferensial dari -300 sampai 300 mV. Kenaikan arus bias meningkatkan ayunan arus keluaran dan transkonduktansi pada titik masukan nol. Kurva arus keluaran pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa arus bias dapat digunakan sebagai variabel penalaan frekuensi tanpa mengubah kapasitor filter.

Pada $V_{in} = 0$, G_m meningkat dari 4,48 nS pada 1 nA menjadi 20,02 nS pada 5 nA. Dengan beban ekuivalen 20 pF, nilai tersebut memberikan estimasi frekuensi 35,6; 68,2; 99,4; 129,7; dan 159,3 Hz untuk arus bias 1–5 nA. Pada rentang masukan yang sama, ayunan arus keluaran berubah dari sekitar



Gambar 4. Karakteristik transfer arus keluaran OTA terhadap tegangan diferensial masukan.



Gambar 5. Respons penguatan PEX terhadap variasi arus bias.

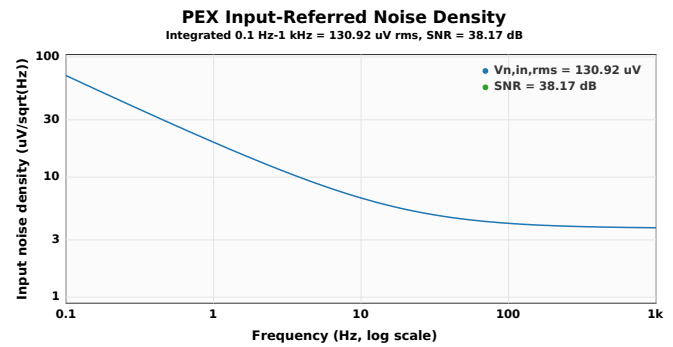
−1,584–1,588 nA menjadi −6,955–7,103 nA. Arus keluaran pada masukan diferensial nol tetap berada pada skala pA, yaitu 134,48–600,82 pA. Hasil ini menunjukkan hubungan langsung antara arus bias, G_m , dan frekuensi karakteristik filter sesuai (1).

B. Respons AC dan Derau

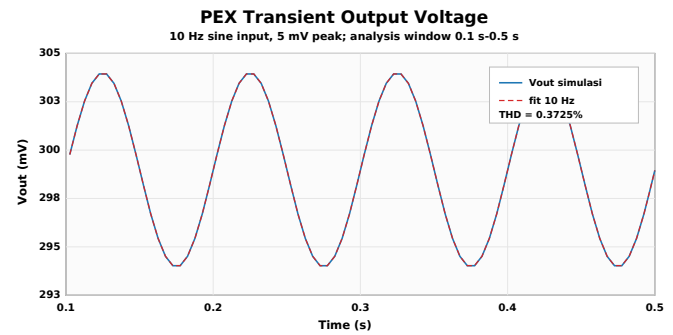
Simulasi AC PEX dilakukan dengan beban 20 pF dan penyapuan arus bias 1–7 nA. Respons LPF pada Gambar 5 menunjukkan penguatan frekuensi rendah nominal −0,387 dB dan frekuensi *cut-off* tipikal 157,80 Hz. Rentang *cut-off* hasil akhir ialah 35,65–214,17 Hz. Kenaikan arus bias meningkatkan G_m dan menggeser *cut-off* ke frekuensi yang lebih tinggi tanpa mengubah nilai kapasitor.

Pada karakterisasi OTA *open-loop*, penguatan berubah dari 29,55 dB pada 1 nA menjadi 28,51 dB pada 7 nA. Pada saat yang sama, G_m meningkat dari 4,47 nS menjadi 27,17 nS dan resistansi keluaran menurun dari 6,72 GΩ menjadi 0,98 GΩ. Produk $G_m R_{out}$ mempertahankan penguatan mendekati 29 dB, sedangkan margin fasa berada pada 91,59°–91,79°. Respons tersebut menunjukkan perilaku dominan satu kutub pada beban kapasitif yang digunakan.

Spektrum *input-referred noise* pada Gambar 6 lebih tinggi pada frekuensi rendah akibat kontribusi *flicker noise*. Derau



Gambar 6. Densitas spektral *input-referred noise* PEX.



Gambar 7. Respons tegangan keluaran transien PEX pada 10 Hz.

terintegrasi pada 0,1 Hz–1 kHz dihitung menggunakan

$$V_{n,in,rms} = \sqrt{\int_{0.1 \text{ Hz}}^{1 \text{ kHz}} e_{n,in}^2(f) df}, \quad (2)$$

dan menghasilkan 130,92 μV_{rms} . Untuk sinyal EKG sinusoidal dengan amplitudo puncak 15 mV, nilai tersebut menghasilkan SNR 38,17 dB.

C. Respons Transien

Simulasi transien menggunakan sinus 10 Hz beramplitudo 5 mV pada arus bias 5 nA dan beban 2 pF. Keluaran memiliki amplitudo puncak 4,815 mV, tegangan puncak-ke-puncak 9,513 mV, dan komponen fundamental −46,42 dBV. THD sebesar 0,3725% berada di bawah batas acuan 1%. Dengan menggabungkan batas masukan berbasis THD dan derau terintegrasi, *dynamic range* yang diperoleh ialah 56,54 dB.

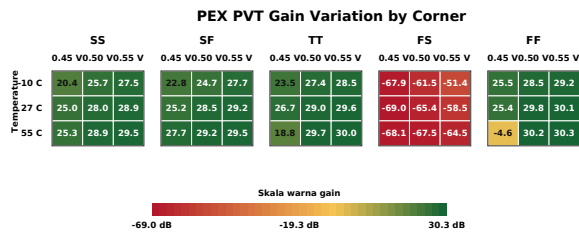
Gambar 7 memperlihatkan keluaran sinusoidal yang stabil di sekitar titik kerja 0,3 V. Residual RMS terhadap hasil *fitting* sinus 10 Hz sebesar 0,61 μV_{rms} . Komponen harmonik pada spektrum FFT berada di bawah komponen fundamental sehingga konsisten dengan nilai THD yang diperoleh setelah ekstraksi parasitik.

Pengujian respons tangga memakai masukan 200–400 mV, lebar pulsa 2 ms, dan periode 4 ms. Tegangan keluaran berubah dari 203,08 mV menjadi 393,35 mV atau sebesar 190,27 mV. Hasil pengukuran memberikan *rise time* 10–90% sebesar

178,08 μ s, *slew rate* rata-rata 854,74 V/s, dan *settling time* 1% sebesar 1,369 ms. Parameter ini menunjukkan kemampuan OTA mengikuti perubahan sinyal pada skala waktu yang lebih cepat daripada dinamika utama EKG.

D. Variasi PVT

Evaluasi PVT mencakup *corner* SS, SF, TT, FS, dan FF; suplai 0,45, 0,50, dan 0,55 V; serta temperatur -10 , 27, dan 55 °C. Peta penguatan pada Gambar 8 menunjukkan bahwa mayoritas kombinasi SS, SF, TT, dan FF masih menghasilkan respons AC yang dapat digunakan, tetapi nilainya berubah terhadap proses, tegangan, dan temperatur. Pada TT, frekuensi karakteristik berada pada 134,0–165,6 Hz dengan margin fasa $91,47^{\circ}$ – $96,23^{\circ}$.



Gambar 8. Peta penguatan DC PEX OTA terhadap variasi PVT.

Tabel I
RINGKASAN KARAKTERISASI PVT PEX OTA

Corner	A_v / f_c	CMRR / PSRR _{avg}
SS	20,42–29,50 dB	67,18 dB
	51,2–137,6 Hz	48,72 dB
	22,81–29,51 dB	63,60 dB
SF	18,5–165,2 Hz	44,57 dB
	18,75–30,03 dB	71,22 dB
	134,0–165,6 Hz	48,80 dB
TT	–69,00––51,37 dB	–10,45 dB
	tidak valid	–60,13 dB
	–4,59–30,31 dB	64,96 dB
FS	163,7–198,5 Hz	40,50 dB

Corner FS merupakan kondisi paling kritis. Seluruh sembilan kombinasi FS tidak melewati arus keluaran nol pada ayunan masukan -300 sampai 300 mV, sedangkan penguatan AC berada pada $-69,00$ sampai $-51,37$ dB sehingga frekuensi *cut-off* tidak valid. Kondisi ini disebabkan ketidakseimbangan PMOS lambat dan NMOS cepat ketika mendistribusikan arus bias 5 nA; cabang NMOS mengalami kekurangan arus. Pada pengujian penolakan gangguan, CMRR tipikal mencapai 75 dB dan PSRR 62,6 dB, tetapi keduanya menurun tajam pada FS. Sensitivitas tersebut merupakan konsekuensi operasi *sub-threshold* pada arus sangat rendah.

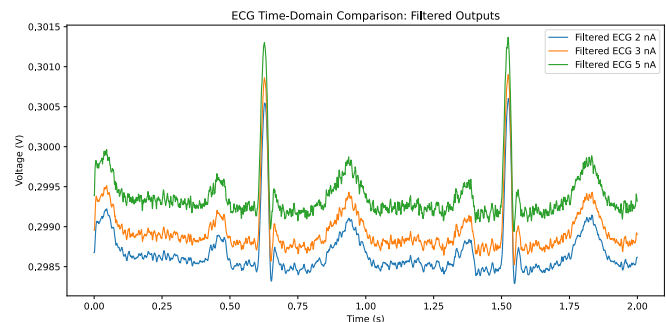
Ringkasan pada Tabel I memperlihatkan bahwa TT menghasilkan rentang frekuensi yang paling rapat dan seluruh sembilan kombinasinya melampaui 90 Hz. Pada SS dan SF, beberapa kombinasi bergeser ke bawah 90 Hz, sedangkan pada

FF satu kombinasi mengalami penurunan penguatan walaupun rentang frekuensinya lebih tinggi. Rata-rata CMRR untuk SS, SF, TT, dan FF tetap positif dan berada di atas 60 dB kecuali nilai minimum pada beberapa kombinasi. Sebaliknya, rata-rata PSRR keempat corner tersebut berada di bawah 60 dB, sehingga perubahan catu daya tetap menjadi sumber variasi yang perlu diperhatikan.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa CMRR 50 Hz pada TT mencapai 56,59–76,28 dB dengan rata-rata 71,22 dB. SS, SF, dan FF masing-masing memiliki rata-rata 67,18; 63,60; dan 64,96 dB, tetapi tidak seluruh kombinasi melampaui 60 dB. Pada FS, delapan dari sembilan kombinasi menghasilkan CMRR negatif dengan rata-rata $-10,45$ dB. Hasil ini konsisten dengan pergeseran titik kerja DC dan penguatan negatif pada kondisi proses tersebut.

E. Pengujian Sinyal EKG

Pengujian PEX memperlihatkan kompromi antara preservasi morfologi dan penekanan derau. Pada domain waktu, korelasi Pearson terhadap EKG acuan meningkat dari 0,9655 pada 2 nA menjadi 0,9780 pada 3 nA dan 0,9844 pada 5 nA. Tegangan puncak-ke-puncak keluaran masing-masing sebesar 2,314; 2,378; dan 2,427 mV, dibandingkan 2,432 mV pada EKG acuan. Arus lebih tinggi mempertahankan bentuk temporal dengan lebih baik karena *cut-off* lebih tinggi, tetapi menyisakan lebih banyak komponen frekuensi tinggi.

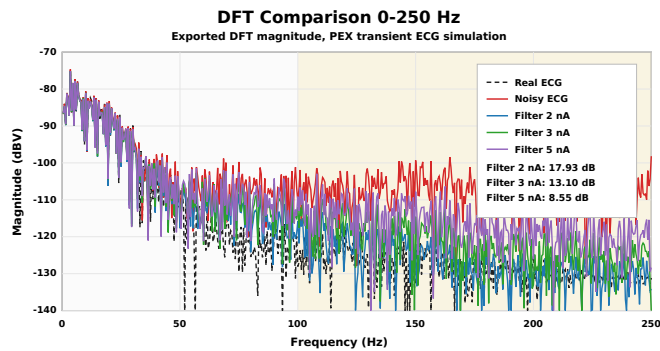


Gambar 9. Keluaran EKG PEX pada variasi arus bias.

Keluaran domain waktu pada Gambar 9 mempertahankan puncak utama EKG untuk seluruh arus bias. Penurunan arus bias memperhalus komponen cepat secara lebih kuat, tetapi juga menurunkan amplitudo puncak dan korelasi terhadap sinyal acuan. Ringkasan domain waktu dan frekuensi pada Tabel II menegaskan bahwa tidak terdapat satu titik bias yang sekaligus memaksimalkan kedua kriteria tersebut.

Tabel II
METRIK HASIL PENGUJIAN EKG PEX

Sinyal	P–P (mV)	r	Aten. (dB)	HF (%)
EKG acuan	2,432	1,0000	–	0,012
EKG berderau	2,778	0,9685	–	2,328
Filter 2 nA	2,314	0,9655	17,93	0,069
Filter 3 nA	2,378	0,9780	13,10	0,204
Filter 5 nA	2,427	0,9844	8,55	0,559



Gambar 10. Perbandingan spektrum EKG acuan, EKG berderau, dan keluaran PEX.

Tabel III
RINGKASAN HASIL SIMULASI PEX

Parameter	Nilai
Tegangan suplai nominal	0,5 V
Konsumsi daya	5,17–16,82 nW
Input-referred noise	130,92 μV_{rms}
THD (hasil; batas acuan)	0,37%; 1%
Gain DC	−0,3 dB
Frekuensi cut-off	35,65; 157,80; 214,17 Hz ^a
CMRR / PSRR	75 / 62,6 dB
SNR / dynamic range	38,17 / 56,54 dB
Rise time / settling time	178,08 μs / 1,369 ms
Slew rate	854,74 V/s

^a Minimum; tipikal; maksimum.

Gambar 10 menunjukkan bahwa keluaran filter mengikuti komponen EKG pada pita rendah dan menekan pita 100–250 Hz. Atenuasi terhadap masukan berderau mencapai 17,93 dB pada 2 nA, 13,10 dB pada 3 nA, dan 8,55 dB pada 5 nA. Analisis STFT menghasilkan rasio daya frekuensi tinggi 0,069%, 0,204%, dan 0,559% untuk ketiga arus tersebut, dibandingkan 2,328% pada EKG berderau dan 0,012% pada EKG acuan. Titik 3 nA menawarkan kompromi di antara atenuasi 13,10 dB dan korelasi $r = 0,9780$, sedangkan 2 nA memaksimalkan penekanan derau dan 5 nA memaksimalkan kemiripan morfologi.

Seluruh hasil karakterisasi dan pengujian fungsional dirangkum pada Tabel III. Konsumsi daya 5,17–16,82 nW dicapai pada rentang arus bias 1–5 nA. Secara keseluruhan, rancangan memenuhi sasaran operasi berdaya sangat rendah dan dapat menekan derau EKG, dengan keterbatasan utama berupa variasi PVT pada *corner* FS.

IV. KESIMPULAN

Biquad low-pass filter orde dua berbasis *bulk-driven* OTA-C telah dirancang dan diverifikasi pada CMOS 130 nm untuk penyaringan EKG berdaya rendah. Hasil PEX pada suplai nominal 0,5 V menunjukkan konsumsi 5,17–16,82 nW, *cut-off* tipikal 157,80 Hz, serta kemampuan menekan derau frekuensi tinggi hingga 17,93 dB. Pengaturan arus bias menghasilkan kompromi antara atenuasi derau dan preservasi

morfologi, dengan korelasi maksimum $r = 0,9844$ pada 5 nA. Keterbatasan utama adalah sensitivitas PVT, terutama pada *corner* FS. Pengembangan berikutnya memerlukan *constant-gm/current-reference bias circuit* untuk meningkatkan ketahanan PVT serta topologi *multiple-input* untuk memperbaiki linearitas dan menargetkan THD di bawah 0,1%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Q. Lin, S. Song, I. D. Castro, H. Jiang, M. Konijnenburg, R. van Wegberg, D. Biswas, S. Stanzione, W. Sijbers, C. Van Hoof, F. Tavernier, and N. Van Helleputte, "Wearable multiple modality bio-signal recording and processing on chip: A review," *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 2, pp. 1108–1123, Jan 2021.
- [2] P. Phatsornsir, M. Kumngern, F. Khateb, U. Torteanchai, N. Wongprommoon, and T. Kulej, "16-nw 0.5-v low-pass filter for bio-signal applications," *AEU - International Journal of Electronics and Communications*, vol. 188, p. 155570, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1434841124004564>
- [3] R. Srinivasagan, "Advanced low-power filter architecture for biomedical signals with adaptive tuning," *PLOS ONE*, vol. 20, no. 1, pp. 1–26, 01 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311768>
- [4] H. A. Marzog, H. J. Abd, and A. Yonis, "Noise removal of ecg signal using multi-techniques," in *2022 IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC)*, 2022, pp. 397–403.
- [5] Y. Chu, S.-Y. Lee, and C.-P. Wang, "Low-voltage ota-c filter with an area- and power-efficient ota for biosignal sensor applications," *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*, vol. 13, pp. 56–67, 2019.
- [6] A. Namdari, O. Aiello, and D. D. Caviglia, "0.5v 32nw inverter-based gm-c filter for bio-signal processing," in *2024 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, May 2024, pp. 1–5.
- [7] R. G. Hanumantha, P. Sreenivasulu, S. Rekha, and M. S. Bhat, "Ultra low-voltage, low-power fourth-order butterworth lpf for ecg signal processing," in *2020 IEEE VLSI DEVICE CIRCUIT AND SYSTEM (VLSI DCS)*, July 2020, pp. 105–108.
- [8] H. Veldandi and R. A. Shaik, "A 0.3-v pseudo-differential bulk-input ota for low-frequency applications," *Circuits, Systems, and Signal Processing*, vol. 37, no. 12, pp. 5199–5221, Dec 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s00034-018-0817-5>
- [9] F. Khateb, P. Prommee, and T. Kulej, "Miota-based filters for noise and motion artifact reductions in biosignal acquisition," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 14 325–14 338, 2022.
- [10] Google and SkyWater Technology Foundry, "Skywater open source pdk," <https://github.com/google/skywater-pdk>, 2020, accessed: 2026-06-19.
- [11] G. B. Moody and R. G. Mark, "MIT-BIH Noise Stress Test Database," 1999, accessed: 2026-06-17. [Online]. Available: <https://physionet.org/content/nstdb/1.0.0/>
- [12] G. B. Moody, W. E. Muldrow, and R. G. Mark, "A noise stress test for arrhythmia detectors," in *Computers in Cardiology*, vol. 11, 1984, pp. 381–384.
- [13] A. L. Goldberger, L. A. N. Amaral, L. Glass, J. M. Hausdorff, P. C. Ivanov, R. G. Mark, J. E. Mietus, G. B. Moody, C.-K. Peng, and H. E. Stanley, "PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals," *Circulation*, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, 2000.